

《复变函数与积分变换》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一、填空题 [每小题 4 分, 共计 20 分]

$$1. \text{ 设 } z = -1 - \sqrt{3}i, \text{ 则 } \sqrt[6]{z} = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{-\frac{2\pi}{3} + 2k\pi}{6} + i \sin \frac{-\frac{2\pi}{3} + 2k\pi}{6} \right) (k = 0, 1, 2, 3, 4, 5).$$

$$2. \text{ 计算 } (2 - 4i)^i = e^{\arctan 2 - 2k\pi} (\cos \ln \sqrt{20} + i \sin \ln \sqrt{20}) \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$3. \text{ 计算积分 } \int_C (x - 2y^2 i) dz = \int_2^4 \left(\frac{y^2}{4} - 2y^2 i \right) \left(\frac{y}{2} + i \right) dy = -\frac{7i}{4} \int_2^4 y^2 \left(\frac{y}{2} + i \right) dy = \frac{269}{6} - \frac{166}{3} i. \text{ (其中积分路径 } C \text{ 为沿曲线 } y = 2\sqrt{x} \text{ 上从 } 1+2i \text{ 到 } 4+4i \text{ 的一段弧.)}$$

$$4. \text{ 设 } f(z) = \frac{1}{z+3}, \text{ 则 } f^{(10)}(2) = \frac{10!}{5^{11}}.$$

$$5. \text{ 计算积分 } \int_0^{+\infty} t \sin t e^{-t} dt = \frac{1}{2}.$$

本题 得分	
----------	--

二、[10 分] 找出函数 $\frac{(\cos \pi z + 1)^2 (z + i)}{(z^2 - 1)(z^2 + 1)}$ 在扩充复平面内的孤立奇点并

进行分类, 如果是极点, 请指出它的级数, 并说明理由.

解: 孤立奇点有 $1, -1, i, -i, \infty$ (2')

$$\text{因为 } \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(\cos \pi z + 1)^2 (z + i)}{(z^2 - 1)(z^2 + 1)} = 0, \text{ 所以 } z = 1 \text{ 为可去奇点, 同理 } z = -1 \text{ 为可去奇点} \quad (2')$$

$$\text{因为 } \lim_{z \rightarrow i} \frac{(\cos \pi z + 1)^2 (z + i)}{(z^2 - 1)(z^2 + 1)} = \frac{(\cos \pi i + 1)^2}{2i}, \text{ 所以 } z = i \text{ 为可去奇点} \quad (2')$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学 命题教师 霍新霞 命题时间 2021.12 使用学期 2021-2022 (1)

因为 $\lim_{z \rightarrow i} \frac{(\cos \pi z + 1)^2 (z + i)}{(z^2 - 1)(z^2 + 1)} = \infty$, 且 $\frac{(\cos \pi z + 1)^2}{(z^2 - 1)} = g(z)$, 且 $g(z)|_{z=i} \neq 0$, 且 $g(z)$ 在 $z = i$ 处解析, 所以 $z = i$ 为一级极点 (2')

令 $z = \frac{1}{t}$, 则 $\frac{(\cos \pi z + 1)^2 (z + i)}{(z^2 - 1)(z^2 + 1)} = \frac{(\cos \pi \frac{1}{t} + 1)^2 (\frac{1}{t} + i)}{[(\frac{1}{t})^2 - 1][(\frac{1}{t})^2 + 1]}$,

因为 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(\cos \pi \frac{1}{t} + 1)^2 (\frac{1}{t} + i)}{[(\frac{1}{t})^2 - 1][(\frac{1}{t})^2 + 1]}$ 不存在, 所以 ∞ 为本性奇点 (2')

本题 得分	
----------	--

三、计算下面的积分〔每小题 5 分, 共计 20 分〕

$$\oint_{|z|=3} \frac{1}{z(z^2 + 1)^3(z - 2)^2(z - 4)} dz = -2\pi i \{ \operatorname{Res} [\frac{1}{z(z^2 + 1)^3(z - 2)^2(z - 4)}, 4] + \operatorname{Res} [\frac{1}{z(z^2 + 1)^3(z - 2)^2(z - 4)}, \infty] \}$$

$$= -2\pi i \{ \frac{1}{16 \times 17^3} + 0 \} = -\frac{\pi i}{8 \times 17^3}$$

$$2. \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} e^{-t} dt = \int_1^{\infty} L(\sin t) ds = \int_1^{\infty} \frac{1}{s^2 + 1} ds = \arctan s \Big|_1^{\infty} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2 + 2x + 4} dx &= \operatorname{Im} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 2x + 4} dx \right] \\ &= 2\pi i \{ \operatorname{Res} [\frac{z^2}{(4 + z^2)(1 + z^2)}, 2i] + \operatorname{Res} [\frac{z^2}{(4 + z^2)(1 + z^2)}, i] \} \\ &= 2\pi i \left[\frac{1}{3i} + \frac{-1}{6i} \right] = \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

总张数 2 教研室主任审核签字

本题 得分	
----------	--

四、计算题〔每小题 10 分,共 20 分〕

1. 已知映射 $w = z^2$, 问此映射将 z 平面的曲线 $y = 2x$ 映成了 w 平面内的何种曲线? 并给出理由.

解: 因为 $u + iv = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2xyi$, 所以 $u = x^2 - y^2, v = 2xy$ (4')

又因为 $y = 2x$, 所以映成了 $u = x^2 - (2x)^2 = -3x^2, v = 2x(2x) = 4x^2$, 即映成了 $v = -\frac{4}{3}u$ 一条直线. (10')

2. 将函数 $f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}$ 在圆环域 $1 < |z - (1 + i)| < \sqrt{5}$ 内展开成洛朗级数.

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z+1)(z-i)} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+1} \right) (2') = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{[z-(1+i)]+1} - \frac{1}{[z-(1+i)]+(1+2i)} \right) \\ &= \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{[z-(1+i)]} \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{[z-(1+i)]} \right)} - \frac{1}{(1+2i)} \frac{1}{1 - \left(-\frac{[z-(1+i)]}{(1+2i)} \right)} \right) (5') \\ &= \frac{1}{2i} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{[z-(1+i)]^{n+1}} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(1+2i)^{n+1}} [z-(1+i)]^n \right) (10') \end{aligned}$$

本题 得分	
----------	--

五、〔10 分〕设 $u = x^2 - y^2 + 2xy - x + y$, 证明其为调和函数, 并求出其共轭调和函数 v , 使得解析函数 $f(z) = u + iv$ 满足 $f(0) = 0$.

解: (1) 因为 $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + 2y - 1, \frac{\partial u}{\partial y} = -2y + 2x + 1$ 所以 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 从而可得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -2$$

$u = x^2 - y^2 + 2xy - x + y$ 为调和函数. (5')

(2) 因为 $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + 2y - 1 = \frac{\partial v}{\partial y}$, 所以 $v = \int \frac{\partial v}{\partial y} dy = \int (2x + 2y - 1) dy = 2xy + y^2 - y + \phi(x)$ (2')

又因为 $\frac{\partial u}{\partial y} = -2y + 2x + 1 = -\frac{\partial v}{\partial x}$, 所以 $\phi'(x) = -2x - 1, \phi(x) = -x^2 - x + c$, 即

$$v = 2xy + y^2 - y - x^2 - x + c \quad (3')$$

又因为 $f(0) = 0$, 因此可得 $c = 0$, 从而有

$$f(z) = x^2 - y^2 + 2xy - x + y + i(2xy + y^2 - y - x^2 - x)(5').$$

本题	
得分	

六、〔10分〕求函数 $f(t) = \begin{cases} \cos t + \sin t, & |t| \leq \pi \\ 0, & |t| > \pi \end{cases}$ 的傅氏变换，并计算积分的值 $\int_0^{+\infty} \frac{\omega \sin w\pi \cos wt + \sin w\pi \sin wt}{1-w^2} dw$ 的值.

$$\text{解: } F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt(2') = \int_{-\pi}^{+\pi} (\cos t + \sin t)e^{-i\omega t} dt(3') = \frac{2\omega \sin \omega\pi - 2i \sin \omega\pi}{1-\omega^2}(5')$$

因为傅氏积分

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} [\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt] e^{i\omega t} d\omega &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2\omega \sin \omega\pi - 2i \sin \omega\pi}{1-\omega^2} e^{i\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\omega \sin \omega\pi - i \sin \omega\pi}{1-\omega^2} (\cos \omega t + i \sin \omega t) d\omega \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\omega \sin \omega\pi \cos \omega t + \sin \omega\pi \sin \omega t}{1-\omega^2} d\omega \\ &= \begin{cases} f(t), & |t| < \pi \\ -\frac{1}{2}, & |t| = \pi \\ 0, & |t| > \pi \end{cases} \quad (3') \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \int_0^{+\infty} \frac{\omega \sin w\pi \cos wt + \sin w\pi \sin wt}{1-w^2} dw = \begin{cases} \frac{\pi}{2} (\cos t + \sin t), & |t| < \pi \\ -\frac{\pi}{4}, & |t| = \pi \\ 0, & |t| > \pi \end{cases} \quad (2')$$

本题	
得分	

七、〔10分〕求初值问题 $\begin{cases} y'' + y' - 6y = e^{2t}, \\ y(0) = y'(0) = 0. \end{cases}$

解: 设 $L[f(t)] = F(s)$, 则有

$$L(y'') + L(y') - 6L(y) = L(e^{2t}) \Leftrightarrow s^2 F(s) + sF(s) - 6F(s) = \frac{1}{s-2}$$

$$\text{所以可得 } F(s) = \frac{1}{(s-2)^2(s+3)} \quad (5')$$

$$\begin{aligned} \text{因此可得 } f(t) &= L^{-1}[F(s)] = \text{Res}\left[\frac{e^{st}}{(s-2)^2(s+3)}, 2\right] + \text{Res}\left[\frac{e^{st}}{(s-2)^2(s+3)}, -3\right] \\ &= \frac{e^{-3t}}{25} + \frac{te^{2t}}{5} - \frac{e^{2t}}{25} \quad (5') \end{aligned}$$